

確認テスト 第7回【理論化学：電池・電気分解】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

問1 次の金属の中から、(あ)～(か)の条件に当てはまるものを〔 〕内の数だけ選び、全て元素記号で答えよ。

アルミニウム，亜鉛，銀，カリウム，金，銅，鉄，カルシウム

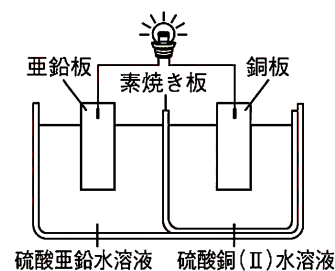
- (あ) 常温で水と激しく反応して水素を発生するもの。〔2〕
- (い) 常温の水とは反応しないが，希塩酸と反応して溶けるもの。〔3〕
- (う) 希塩酸とは反応しないが，濃硝酸と反応して溶けるもの。〔2〕
- (え) 濃硝酸に溶けないもの。〔3〕
- (お) 空气中で放置しても酸化されないもの。〔2〕
- (か) 濃硝酸には溶けず，王水にしか溶けないもの。〔1〕

問2 次の反応式をかけ。ただし，反応が進まない場合には，「×」で答えよ。

- (1) リチウムと水の反応
- (2) 亜鉛と高温の水蒸気の反応
- (3) アルミニウムと塩酸の反応
- (4) 銅と希硫酸の反応
- (5) 銀と濃硝酸の反応

2

図は，ダニエル電池の構造である。ダニエル電池について，次の記述のうち，正しいものには○，誤っているものには×をつけよ。



- (あ) 放電時，負極では $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$ ，正極では $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ の反応が起きる。
- (い) 図中の素焼き板をガラス板に置き換えると，電池の起電力は0になる。
- (う) 放電時， SO_4^{2-} は素焼き板を左から右へ， Cu^{2+} は素焼き板を右から左へ移動する。
- (え) この電池の銅板と硫酸銅(II)水溶液の代わりに，それぞれニッケル板と硫酸ニッケル(II)水溶液に変えると，電池の起電力が上がる。
- (お) より長時間電流を流し続けるためには，初めから硫酸亜鉛水溶液の濃度を濃く，硫酸銅(II)水溶液の濃度を薄くしておけば良い。

3

水素-酸素型燃料電池について以下の問に答えよ。

問1 電解液にリン酸を用いた水素-酸素型燃料電池の負極・正極で起こる反応を電子 e^- を用いた反応式でかけ。

問2 放電により 1.00 mol の電子が流れた場合， $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， $1.013 \times 10^5\text{ Pa}$ で負極板，正極板でそれぞれ何 L の気体が消費されたか。有効数字3桁で答えよ。

4

鉛蓄電池について以下の問に答えよ。(原子量: Pb = 207, H = 1.0, O = 16, S = 32)

問1 放電時に負極・正極で起こる反応を電子 e^- を用いた反応式でかけ。

問2 放電により 1.0 mol の電子が流れた場合、負極板、正極板の質量は放電前に比べてそれぞれ何 g 増減したか。例にならって有効数字 2 桁で答えよ。答えよ。(例: 77 g 減少, 88 g 増加)

5

次の電解液(融解液)を電気分解したときに各極で起こる変化を電子 e^- を用いた反応式でかけ。

問1 炭酸カリウム水溶液(陰極板: 白金, 陽極板: 白金)

問2 硝酸(陰極板: 白金, 陽極板: 白金)

問3 塩化銅(II)水溶液(陰極板: 白金, 陽極板: 銅)

問4 塩化ナトリウム融解液(陰極板: 鉄, 陽極板: 炭素)

6

銅の鉱石(主成分: CuFeS_2)である黄銅鉱にコークス、石灰石などを加えて溶鉱炉で加熱すると、粗銅が得られる。粗銅から純銅を得るには、電解液に硫酸酸性の硫酸銅(II)水溶液を用い、低電圧で電気分解を行う。このとき、陽極の下にたまる金属の沈殿物を (空欄) という。このように粗銅から純銅を得る方法を銅の電解精錬という。

問1 上の文の (空欄) に適切な語句を入れよ。

問2 不純物として、亜鉛・ニッケル・金・銀・鉄・鉛を含んだ粗銅を用いたとき、 (空欄) となって沈殿するのは何か。実際に沈殿する物質の化学式で全て答えよ。(例えば、カルシウム Ca が炭酸カルシウムとして沈殿する場合は、 CaCO_3 と答えよ。)

7

アルミニウムを製造するには、まず、原料鉱石である (1) から酸化アルミニウム (2: カタカナ別名) を製成する。これを、氷晶石 (3: 化学式) の融解液に少しずつ加えながら、炭素電極を用いて約 960 °C で溶融塩電解を行う。

問1 上の文の () に適切な語句を入れよ。ただし、指定がある場合には従うこと。

問2 陰極、陽極での変化を電子 e^- を用いた反応式で示せ。(陽極での反応式は 2 つかけ。)

問3 この電気分解で氷晶石を用いるのはなぜか。簡潔に答えよ。

確認テスト 第7回 【理論化学：電池・電気分解】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

1

[27点]

問1	(あ)	2 (完答)	(い)	2 (完答)	(う)	2 (完答)	
	(え)	2 (完答)	(お)	2 (完答)	(か)	2	
問2	(1)						3
	(2)						3
	(3)						3
	(4)						3
	(5)						3

2

[10点]

(あ)	2	(い)	2	(う)	2	(え)	2	(お)	2
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

3

[10点]

問1	負極						3
	正極						3
問2	負極	2	正極				2

4

[10点]

問1	負極						3
	正極						3
問2	負極	2	正極				2

5

[24点]

問1	陰極	3
	陽極	3
問2	陰極	3
	陽極	3
問3	陰極	3
	陽極	3
問4	陰極	3
	陽極	3

6

[5点]

問1	2	問2	3 (完答)
----	---	----	--------

7

[14点]

問1	1	2	2	3	2
問2	陰極	2			
	陽極	2			
	陽極	2			
問3	2				

確認テスト 第7回 【理論化学：電池・電気分解】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \mathbb{F}_i = T(a)^{\mathbb{F}} a t_0$	

1

[27点]

問1	(あ)	K, Ca 2 (完答)	(い)	Al, Zn, Fe 2 (完答)	(う)	Cu, Ag 2 (完答)
	(え)	Al, Fe, Au 2 (完答)	(お)	Ag, Au 2 (完答)	(か)	Au 2
問2	(1)	$2Li + 2H_2O \rightarrow 2LiOH + H_2$				3
	(2)	$Zn + H_2O \rightarrow ZnO + H_2$				3
	(3)	$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$				3
	(4)	X				3
	(5)	$Ag + 2HNO_3 \rightarrow AgNO_3 + NO_2 + H_2O$				3

2

[10点]

(あ)	X 2	(い)	O 2	(う)	X 2	(え)	X 2	(お)	X 2
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

3

[10点]

問1	負極	$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$				3
	正極	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$				3
問2	負極	11.2 L 2	正極	5.60 L 2		

有効数字 3桁 : -1点

4

[10点]

問1	負極	$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$				3
	正極	$PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$				3
問2	負極	48 g 増加 2	正極	32 g 増加 2		

5

[24点]

問1	陰極	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	3
	陽極	$4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	3
問2	陰極	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	3
	陽極	$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	3
問3	陰極	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	3
	陽極	$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	3
問4	陰極	$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$	3
	陽極	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	3

6

[5点]

問1	陽極泥	2	問2	Au, Ag, PbSO ₄	3 (完答)
----	-----	---	----	---------------------------	--------

7

[14点]

問1	1	ボーキサイト	2	2	アルミナ	2	3	Na ₃ AlF ₆	2	
問2	陰極	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-} \rightarrow \text{Al}$								2
	陽極	$\text{C} + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{CO} + 2\text{e}^{-}$								2
	陽極	$\text{C} + 2\text{O}^{2-} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{e}^{-}$								2
問3	酸化アルミニウムの融点を下げるため。									2

2

図は、ダニエル電池の構造である。ダニエル電池について、次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

(あ) 放電時、負極では $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$ 、正極では $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ の反応が起きる。 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

(い) 図中の素焼き版をガラス板に置き換えると、電池の起電力は0になる。

(う) 放電時、 SO_4^{2-} は素焼き版を左から右へ、 Cu^{2+} は素焼き版を右から左へ移動する。 Zn^{2+} SO_4^{2-}

(え) この電池の銅板と硫酸銅 (II) 水溶液の代わりに、それぞれニッケル板と硫酸ニッケル (II) 水溶液に変えると、電池の起電力が上がる。 $\text{Zn} > \text{Ni} > \text{Cu}$

(お) より長時間電流を流し続けるためには、初めから硫酸亜鉛水溶液の濃度を濃く、硫酸銅 (II) 水溶液の濃度を薄くしておけば良い。

